ISA Career & HRD Website

Dokumentasi 03

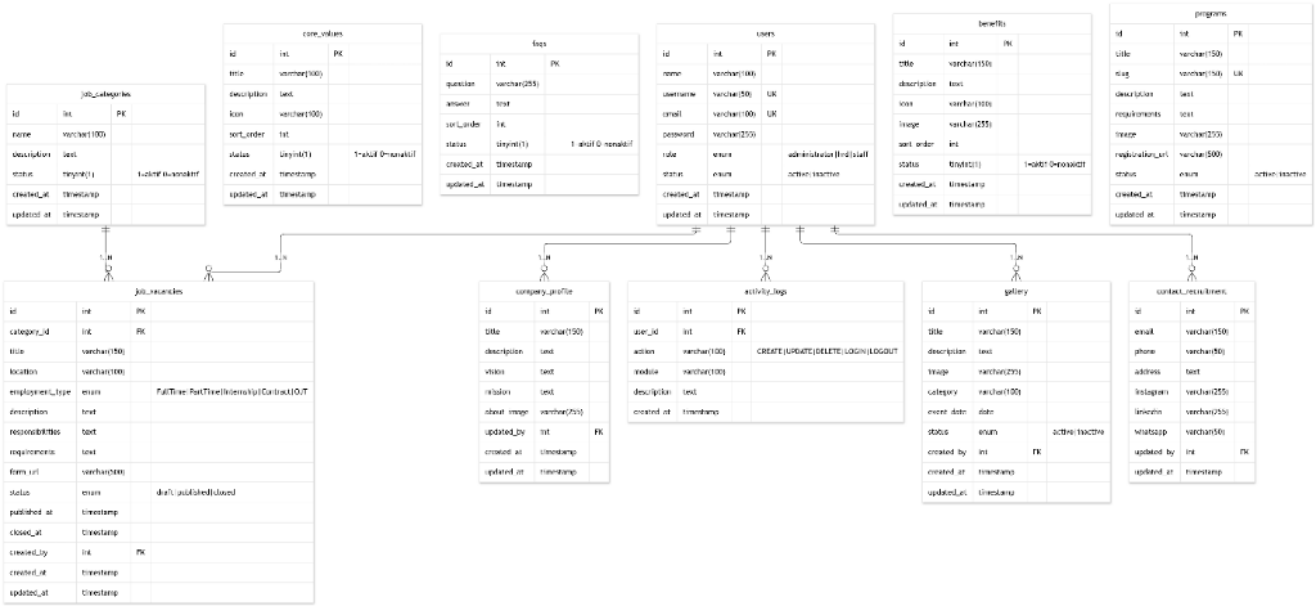
ERD & Relationship Specification

Entity Relationship Diagram, spesifikasi FK, kardinalitas, dan normalisasi.

PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Tanggal: 25 September 2026
Versi 1.0.0

3.1 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Diagram di bawah menggambarkan seluruh entitas (tabel), atribut, dan relasi antar tabel pada database isa_career_hrd. Setiap kotak mewakili satu tabel dan garis penghubung menunjukkan relasi One-to-Many (1..N).



Gambar 1 — ERD ISA Career & HRD Website (sumber: mermaid.live)

3.2 NOTASI ERD

Notasi	Arti	Keterangan
||	Exactly one (tepat satu)	Sisi parent — satu entitas hanya boleh satu
o{	Zero or many (nol atau banyak)	Sisi child — bisa tidak ada atau banyak
||--o{	One-to-Many	Satu parent bisa punya banyak child
PK	Primary Key	Identifier unik setiap baris
FK	Foreign Key	Referensi ke PK tabel lain
UK	Unique Key	Nilai harus unik di seluruh tabel

3.3 SPESIFIKASI RELASI & FOREIGN KEY

Tabel berikut mendeskripsikan seluruh relasi yang terdefinisi, termasuk perilaku CASCADE saat parent diupdate atau dihapus.

#	Parent Table	Child Table	FK Field	Kardinalitas	ON UPDATE	ON DELETE
1	users	company_profile	updated_by	1 : N	CASCADE	SET NULL

#	Parent Table	Child Table	FK Field	Kardinalitas	ON UPDATE	ON DELETE
2	users	gallery	created_by	1 : N	CASCADE	SET NULL
3	users	job_vacancies	created_by	1 : N	CASCADE	SET NULL
4	users	contact_recruitment	updated_by	1 : N	CASCADE	SET NULL
5	users	activity_logs	user_id	1 : N	CASCADE	SET NULL
6	job_categories	job_vacancies	category_id	1 : N	CASCADE	RESTRICT

SET NULL — jika user dihapus, kolom FK di child menjadi NULL (data child tetap ada). **RESTRICT** — kategori tidak bisa dihapus jika masih ada lowongan yang menggunakannya.

3.4 TABEL SINGLETON

Tabel	Fungsi	Alasan Singleton	Operasi
company_profile	Profil, visi, misi perusahaan	Hanya ada satu identitas perusahaan	GET, PUT
contact_recruitment	Kontak tim rekrutmen	Hanya ada satu set kontak rekrutmen aktif	GET, PUT

3.5 NORMALISASI

Database memenuhi 3NF (Third Normal Form):

Bentuk Normal	Status	Penjelasan
1NF — First Normal Form	Terpenuhi	Setiap kolom bersifat atomik; tidak ada grup berulang dalam satu kolom
2NF — Second Normal Form	Terpenuhi	Semua atribut non-key bergantung penuh pada seluruh Primary Key
3NF — Third Normal Form	Terpenuhi	Tidak ada dependensi transitif antar kolom non-key